

Correction Séance 11

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.

- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 3$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

Il est donné par le déplacement vertical correspondant à un déplacement horizontal d'une unité. On lit $a = -1$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = -x + 3$.

2. $f(x)$ est de la forme $ax + b$, f est donc une fonction affine avec pour coefficient directeur $a = -2$ (négatif).

D'où, f est une fonction décroissante, c'est-à-dire que lorsque x augmente, $f(x)$ diminue.

Par conséquent, les valeurs de $f(x)$ sont d'abord positives puis négatives.

$$\text{Aussi, } -2x + 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}.$$

D'où le tableau de signes suivant :

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f(x) = -2x + 3$	+	0	-

3. Pour déterminer le taux d'évolution réciproque, on commence par calculer le coefficient multiplicateur associé :

$$\text{Diminuer de } 40\% \text{ revient à multiplier par } 1 - \frac{40}{100} = 0,6$$

Le coefficient multiplicateur réciproque est donc :

$$CM_R = \frac{1}{0,6} \approx 1,6667.$$

Remarque : Il faut arrondir les valeurs à 10^{-4} pour avoir un arrondi en pourcentage à 10^{-2} .

Le taux d'évolution réciproque est donc :

$$T_R = CM_R - 1 = 1,6667 - 1 = 0,6667 = 66,67\% \text{ ce qui correspond à une hausse de } 66,67\%.$$

Il faut donc appliquer une hausse d'environ 66,67% pour revenir au niveau de départ.

4. $x \xrightarrow{\times 5} 5x \xrightarrow{+5} 5x + 5 \xrightarrow{\times 10} (5x + 5) \times 10 = 50x + 50 \xrightarrow{-3} 50x + 47$

Le résultat du programme est donc $50x + 47$.

Le programme de calcul est équivalent à :

- Multiplier par 50
- Ajouter 47

5. $\frac{9x - 9}{-8} = \frac{-10}{8}$

$$8(9x - 9) = -8 \times (-10)$$

$$72x - 72 = 80$$

$$72x = 80 + 72$$

$$72x = 152$$

$$x = \frac{152}{72} = \frac{19}{9}$$

L'équation a donc pour unique solution : $\frac{19}{9}$.